制度型开放与供应链数字化对企业国际化的影响研究

——来自自贸试验区和供应链创新与应用试点的证据

钟熙维　杨　晨
(华中科技大学经济学院，武汉　430074)

〔摘　要〕　在全球价值链体系加速重构与高水平开放战略深入推进的背景下，提升企业国际化能力已成为中国经济构建新发展格局的重要支撑。自由贸易试验区与供应链创新与应用试点政策有望通过制度环境优化与资源配置重塑，系统性推动企业国际化跃升。本文以双试点政策叠加为准自然实验，基于2009~2024 年 A 股上市公司面板数据采用双重差分法(DID)进行实证识别。研究结果显示，双试点政策显著提升了企业国际化水平，且政策叠加效应显著优于单一试点。机制分析表明，双试点主要通过降低制度性交易成本、强化供应链整合能力以及缓解融资约束路径发挥作用。异质性检验发现，政策效应在东部地区、非国有企业与大规模企业中表现更为显著。本文从制度创新与供应链体系优化的双重视角，深化了企业国际化动态演进机制的理论刻画，为“双循环”新发展格局下政策工具协同优化与企业全球竞争力提升提供了新的经验证据与理论支持。

〔关键词〕　“双试点”　企业国际化　自贸试验区　供应链创新与应用试点　政策协同　双重差分法　制度性交易成本　融资约束

DOI:10.3969/j.issn.1004-910X.2026.05.008

〔中图分类号〕F272；F127　〔文献标识码〕A

引　言

企业国际化不仅是国家嵌入全球价值链、塑造新竞争优势的重要路径，也是实现经济韧性与可持续增长的重要支撑。然而，在全球不确定性上升与产业链供应链加速重构背景下，中国企业“走出去”所面临的外部环境约束与组织能力挑战也日渐明显。在此背景下，中国坚持推进更高水平对外开放，强化制度型开放，构建以内循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。习近平总书记指出：“以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。”这一重要论述为新阶段开放型经济体系建设提供了根本遵循，也为企业国际化发展提供了战略指引。

在推进开放型经济体系建设的过程中，自由贸易试验区与供应链创新与应用试点逐渐被纳入同一改革语境之中。两类试点在部分地区呈现出交叉布局的格局，政策推进节奏上也存在一定衔接关系，这种现实背景使得它们之间的互动效应值得关注。相较而言，自贸试验区更多从制度环境入手，通过推动投资自由化、贸易便利化与规则体系接轨，营造高效开放的营商环境；供应链创新与应用试点则以数字化、智能化为引擎，强化企业全球资源整合与抗风险能力[1]。两类政策切入点不同，但都指向企业跨境经营能力的提升，这为其可能形成的协同作用奠定了现实基础。

关于企业国际化的影响因素，学界已经从多个角度展开了较为丰富的讨论。在制度型开放方面，制度环境和制度距离显著影响着企业是否做国际扩展决策[2]，“一带一路”倡议通过降低制度

收稿日期：2025-12-02
基金项目：国家社会科学基金项目“数字基础设施、新区位优势与外资结构转型的研究”(项目编号：23BJL065)。
作者简介：钟熙维，华中科技大学经济学院副教授，博士。研究方向：国际经济与贸易、产业经济学。杨晨，华中科技大学经济学院硕士研究生。研究方向：企业经济、政策协同。

中国知网　https://www.cnki.net

距离与提升技术创新水平显著促进企业国际化[3]。李东阳等（2018）[4]则从企业内部资源配置出发，探讨了研发投入、人力资本与治理结构对国际化绩效的作用。资本市场开放为企业国际化提供了重要制度支撑，如“沪深港通”类的制度可安排通过改善资源配置效率能力为企业对外经营创造更有利的金融环境[5]。随着数字化进程加速，技术因素在企业国际化的研究中作用逐渐凸显。数字技术的应用叠加跨境金融数字平台的建设在帮助优化供应链管理、缓解融资约束等方面发挥了积极作用，从而为企业拓展海外市场提供支撑[6]。

在新一轮高水平对外开放战略下，自由贸易试验区和供应链创新与应用试点已成为促进企业提升国际化水平的重要制度平台。刘晨阳和杨丁紫薇（2025）[7]指出，自贸试验区通过制度创新、要素资源配置和形成产业升级与集群效应来促进区域经济发展和企业层面国际竞争力提升；刘文革和何彤彤（2022）[8]、李婷婷（2023）[9]实证检验表明，自贸试验区在企业出口质量跃升和海外市场拓展中发挥积极作用。关于供应链创新与应用试点，Chod 等（2020）[10]、张树山等（2021）[11]研究发现，供应链数字化可以通过提升协同效率、改善融资环境以及增强供应链弹性来帮助企业提升国际运营韧性；程子昂等（2024）[1]的研究揭示，供应链创新政策可通过信息外溢效应、链条要素整合与优化风险管理促进企业提升国际化水平。从协同视角出发，制度供给和技术赋能作为两类不同资源，如若实现有效联动，将具备协同增效、放大政策效能的潜力。

现有研究多聚焦单一政策效应，缺乏对双试点叠加背景下协同机制与作用路径的系统剖析，尤其在微观企业层面揭示制度创新与供应链数字化协同赋能国际化的动态机制与异质性影响方面仍显不足。本文将双试点视为一项准自然实验，利用 2009~2024 年中国 A 股上市公司数据进行实证研究。边际贡献在于：（1）研究视角上的拓展。不同于现有文献多聚焦于单一制度或技术政策对企业国际化的影响，本文从双试点叠加视角切入，系统识别制度型开放与供应链数字化协同效应对企业国际化的影响，拓展了开放型经济体系下复合政策干预的研究边界；（2）作用机制的识别。本文围绕双试点如何推动企业国际化水平跃升，从制度供给与资源配置优化双重逻辑出发，系统探究了多维路径的作用机制，力图揭示双重政策叠加背景下企业国际竞争力提升的内在逻辑；（3）政策实践的启示。基于微观数据提供实证证据，以期为政府优化试点布局、推动制度改革与技术政策协同、提升开放型经济体系运行效率提供决策参考。

1 制度背景与理论分析

1.1 制度背景

中国自 2013 年设立上海自由贸易试验区，经过 7 轮扩展，已形成“1+3+7+1+6+3+1”的自贸试验区布局体系，涵盖投资、贸易、金融与高新技术创新等领域，成为我国对外开放战略的重要前沿阵地。同时，在全球供应链体系面临原料短缺、技术封锁与物流中断等挑战背景下，企业竞争压力不断上升，供应链呈现出向智能化、协同化转型的趋势。为顺应这一变革方向并提升体系韧性与运行效率，中国政府积极响应出台《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》（国办发〔2017〕84 号），并于 2018 年启动供应链创新与应用试点工作，遴选全国 55 个城市开展探索以数字化赋能、协同治理和绿色导向为核心的现代供应链体系建设路径，推动供应链模式创新与协同整合，促进绿色低碳转型与产业链升级[11]。

在政策实践中，自贸试验区与供应链创新与应用试点二者在空间布局与目标定位上呈现协同推进特征。全国 55 个供应链创新与应用试点城市中，超过一半的城市同时也是自贸试验区的片区所在地，形成典型的“政策重叠区”。这一交叉设立安排不仅反映出中央政府在制度型开放与技术赋能之间形成了协同推进的政策逻辑，也增强了双试点的代表性与推广价值。试点地区在空间上集中于环渤海、长三角、粤港澳大湾区等开放基础雄厚、产业集群活跃的区域，时间上具备政策先后递进的特征，为识别“双试点”叠加效应提供了自然实验式的制度背景。

1.2 理论分析与研究假设

1.2.1 协同政策效应

协同理论最早由 Ansoff（1965）[12]引入战略管理领域，指出多元要素间通过整合可实现“1+1>2”的集成效应；该理论为政策组合研究提供

中国知网 https://www.cnki.net

了关键范式：在目标一致与机制互补基础上，多元政策工具可通过要素耦合与功能互促系统提升治理绩效[13]。实证研究亦表明，协同政策有助于增强企业对外部不确定性的适应能力，提升资源整合效率与创新潜能[14]。

在此理论视角下，自贸试验区和供应链创新与应用试点作为推动制度型开放与供应链现代化的双重引擎，分别从规则重构与系统升级两端协同发力，构建起功能互补、路径联动的政策耦合结构：前者通过“负面清单”、“单一窗口”等制度创新，压降制度性交易成本，增强企业境外拓展的合规便利性与预期稳定性[15]；后者则以供应链数字化与平台化为核心，推动多链融合与流程再造，提升企业全球资源配置效率与运营韧性[1]。双试点叠加不仅在制度规则和数字化能力上分别带来改善，还通过政策功能的互补作用产生协同效应。具体而言，这种协同体现为缩短国际订单履约周期、帮助减少制度摩擦和融资的不确定性。与单一政策的线性效应不同，协同通过交叉作用可以显著提高企业跨境运营的可预期性和效率，从而构建起一个支持企业全球化的综合性制度-技术生态。据此，提出以下假说：

假说 H1：双试点能显著提升区域内企业国际化水平，且较于单一试点提升效应更强。

1.2.2　制度性交易成本缓释机制

制度性交易成本作为企业国际化过程中面临的重要外生摩擦，不仅占用企业有限的管理资源，还加剧了市场交易的不确定性，制约了企业对外扩展的边界规模和深度。针对这一瓶颈，自贸试验区引入负面清单管理制度、简政放权措施及单一窗口集成服务，对跨境贸易与投资监管流程进行了系统优化[16]。现有研究表明，制度型开放环境下营商环境优化与市场准入宽松政策，降低了企业制度性交易成本，从而提升要素配置效率及创新能力[17,18]，为企业国际化进程提供了制度基础。

同时，供应链创新与应用试点通过推动供应链数字化转型，应用大数据分析、区块链无纸化交易与智能物流优化等技术，系统性降低物流运输、监督管理与合规执行中的制度性摩擦[19]。依托数字供应链平台与智能决策系统，企业能够动态捕捉海外市场需求变化，优化跨境供需匹配机制，降低海外市场进入的不确定性与响应成本[20]。双试点的协同作用使得企业既可以在制度准入和合规方面获得前台便利，同时在后台的物流、认证和结算环节中，通过数字化手段打通可能的瓶颈，减少重复性成本。据此，提出以下假说：

假说 H2a：自贸试验区与供应链创新与应用双试点通过降低制度性交易成本促进企业国际化水平的提升。

1.2.3　供应链整合机制

供应链整合能力在全球价值链深度重塑与跨境竞争加剧的背景下逐渐成为企业推进国际化布局的重要力量。从宏观供给侧改革方面，自贸试验区运用打破壁垒、降低摩擦等手段，可有效释放区域市场的供给潜能、增强需求韧性[21]，通过促进外资准入与产业链协同，提升区域内资源配置效率，提高产业联动水平[22]，给企业深化其全球布局提供了坚实的制度环境。在企业层面，供应链创新与应用试点推动供应链体系逐步摆脱传统线性组织方式，向更加智能化和网络化的形态转变[23]，借助物联网、云计算与区块链等前沿数字技术，企业可以明显压缩生产与交付周期，同时链内企业之间可通过高效协同显著提升资源配置效率和运营弹性。此外，数字供应链体系可通过构建透明化、可追溯的交易机制，缓解交易过程中的信息不对称，进而稳固上下游节点企业间的信任基础与协作黏性[24]。供应链整合方式通过拓展企业对潜在合作伙伴与要素市场的认知边界[25]，提升企业在海外市场的响应速度和产品本地化的适配能力，从而能在全球竞争中强化企业的比较优势。供应链动态协同及其智能化整合已成为促进企业国际化跃升的重要中介机制[1]。在双试点作用下，企业可降低跨境协作的不确定性，同时相应增强应对国际市场波动的能力。由此，提出以下假说：

假说 H2b：双试点可通过增强企业供应链整合能力促进企业国际化水平的提升。

1.2.4　融资约束缓解机制

在企业国际化进程中，融资支持的可得性及其效率，往往构成企业能否持续推进全球扩张的

中国知网　https://www.cnki.net

重要约束因素。双试点在融资机制上的协同方式主要体现为资本开放与供应链金融创新：自贸试验区放宽跨境融资准入和结算管理以改善企业跨境资金流动环境，供应链创新与应用试点则依托链上交易数据构建动态信用网络，进而优化信息不对称条件下的信用评估体系。在两类政策叠加作用下，企业在开展跨境贸易和境外投资时所面临的融资渠道选择更为多元，资金配置的稳定性也随之增强，有助于降低资金链断裂带来的潜在风险。具体来讲，自贸试验区通过扩大金融服务业开放范围、推进资本项目便利化改革以及提升人民币跨境使用程度，助力企业拓宽融资渠道，提升跨境交易便利性，并提高外汇风险管理能力[26]。供应链创新与应用试点在融资机制上侧重于供应链金融模式的调整。政策推动企业探索新的供应链金融运作方式，并逐步建设链上数据共享体系。在这一过程中，供应链节点之间的交易信息更加透明，信用评价方式发生变化，融资协作逻辑重新界定[27]。双试点政策既通过制度开放扩展资金供给边界，也通过数字化信用网络改善融资结构环境。这种直接与间接机制的叠加，为企业缓解融资约束并推进国际化扩张提供了更加稳固的金融支撑。由此，提出以下假说：

假说 H2c：双试点通过缓解企业融资约束，提升了企业的国际化扩展能力及全球竞争韧性。

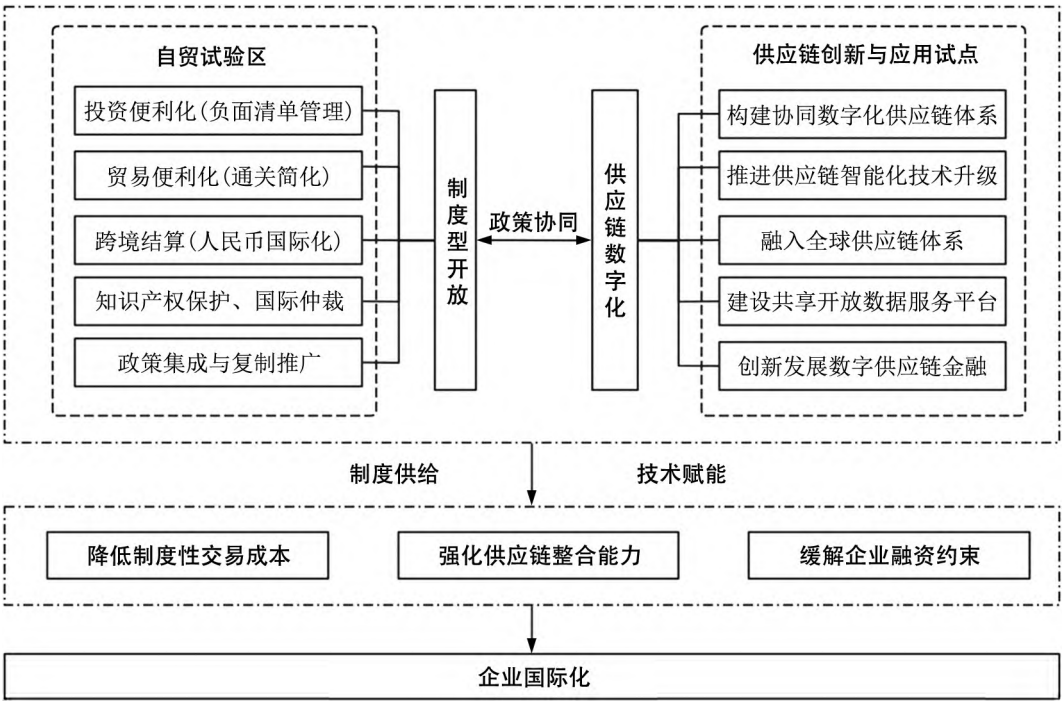


图 1　双试点的作用机理

2　研究设计

2.1　模型设定

本文将自贸试验区同供应链创新与应用试点双重政策叠加视为一次准自然实验，构建多期双重差分(Difference-in-Differences，DID)模型。基准模型设定如下：

$$Inter_{it}=\alpha_0+\alpha_1 Treat_i\times Post_t+\sum Controls_{it}+\omega_i+\mu_t+\varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中，被解释变量 $Inter_{it}$ 刻画企业 i 在 t 年的国际化水平；α_1 为核心系数，$Treat_i\times Post_t$ 表示企业 i 在年份 t 是否受到双试点政策影响；$Controls_{it}$ 为一系列控制变量，以排除其他可能影响国际化水平的干扰因素；ω_i 和 μ_t 分别表示企业个体和年份固定效应，ε_{it} 为随机扰动项。

2.2　核心变量设定与测度

2.2.1　被解释变量：企业国际化水平(*Inter*)

借鉴杨胜刚等 (2023)[28] 的研究，使用企业海外经营收入占总收入之比来衡量企业国际化水平。

2.2.2　自贸试验区与供应链创新与应用双试点

通过核心交互项 *Treat*×*Post* 识别双试点政策的实施效果：其中 *Treat* 为城市层面的二元虚拟变量，若企业注册地位于国务院批准设立自贸试验

中国知网　https://www.cnki.net

区及供应链创新与应用双试点的城市时，该变量取值为 1，否则为 0；*Post* 为时间虚拟变量，当城市进入政策实施期时赋值为 1，否则为 0。将双试点区域映射至企业层面，*Treat*×*Post* 用于表示企业在特定时间是否受到双重政策干预。

2.2.3 控制变量

参考程子昂等（2024）[1]的研究，选取以下控制变量：（1）产权性质(*SOE*)，若企业为国有企业则赋值为 1，否则为 0；（2）企业规模(*Size*)，以总资产的对数形式衡量；（3）资产负债率(*Lev*)，采用总负债与总资产之比衡量；（4）总资产净利润率(*ROA*)，以净利润占总资产比重衡量；（5）无形资产占比(*IAR*)，采用无形资产占总资产比重衡量；（6）上市年限(*ListAge*)，以企业上市后的年份数的对数衡量；（7）股权集中度(*Top*1)，以第一大股东持股比例进行度量。主要变量描述性统计见表 1。

表 1 主要变量的描述性统计

变量	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
Inter	26042	0.0830	0.1653	0	1
Treat	26042	0.6329	0.4820	0	1
Post	26042	0.3967	0.4892	0	1
SOE	26042	0.3508	0.4772	0	1
Size	26042	22.2145	1.3574	19.4149	26.4523
Lev	26042	0.4074	0.2112	0.0278	0.9104
ROA	26042	0.0343	0.0644	−0.5562	0.2223
IAR	26042	0.0434	0.0525	0.0000	0.3459
ListAge	26042	1.9490	0.9801	0.0000	3.5553
*Top*1	26042	0.3426	0.1516	0.0749	0.7579

2.3 样本选择与数据来源

本文以 2009~2024 年中国 A 股上市公司为研究样本，按以下标准进行筛选：（1）剔除关键指标缺失的样本；（2）剔除自上市以来从未开展海外经营活动的企业；（3）剔除金融行业样本；（4）剔除退市及被 ST、*ST 处理的公司。企业数据主要来源于国泰安(CSMAR)及万得(WIND)数据库，区域政策变量及实施时间来自国务院、商务部及各自贸试验区官网。

2.4 识别条件与平行趋势检验

2.4.1 识别条件检验

使用渐进 DID 模型的理想情况是试点地区设立是随机的。考虑到双试点政策设立并非完全随机，可能受到城市经济发展、基础设施建设水平及对外开放程度等因素的影响。如果这些与城市“被选为试点”的关键特征未被控制，将可能影响政策效应识别的准确性。为缓解这一潜在的选择性偏误，在基准模型中引入城市-年份固定效应 λ_c，同时，为避免上述双试点政策选择非随机性的影响，借鉴王永进和燕晓娟（2024）[29]的方法，在式（1）中加入城市基准因素与时间线性趋势的交互项，得到：

$$Inter_{it}=\alpha_0+\alpha_1 Treat_i\times Post_t+\sum Control_{it}+\xi Q_c\times trend_t+\omega_i+\mu_t+\lambda_c+\varepsilon_{it} \quad (2)$$

Q_c 为一组城市基准因素的特征变量，本文从产出增长、就业水平、对外开放程度及基础设施建设 4 个维度出发，选取以下 4 项具有代表性的地理经济指标：（1）地区生产总值增长率；（2）从业人员年平均人数(万人)；（3）货物出口额(万元)；（4）境内公路总里程(公里)。回归结果如表 2 所示，在 1%的显著性水平下支持基准回归结论，增强了识别策略的可信度。

表 2 自贸试验区和供应链创新与应用片区选择随机性检验

	(1)
	Inter
Treat×*Post*	0.0204*** (4.14)
Q_c×*trend*	是
城市固定效应	是
控制变量	是
Year/Firm/City FE	是
N	22463
R^2	0.8377

注：括号内为 t 值，***、** 和 * 分别表示在 1%、5%和 10%的显著性水平下显著，稳健标准误聚类到企业层面。若无特殊说明，下同。

2.4.2 平行趋势检验

为确保双重差分(DID)估计的有效性，需验证实验组与控制组在政策实施前是否满足平行趋势假设。本文采用事件研究法进行检验，模型设

中国知网 https://www.cnki.net

定如下：

$$Inter_{it}=\alpha_0+\alpha_1 Policy_i^{-5}+\cdots+\alpha_5 Policy_i^{0}+\cdots+\alpha_{10} Policy_i^{10}+\sum Controls_{it}+\omega_i+\mu_t+\varepsilon_{it} \quad (3)$$

其中，当企业 i 属于实验组且处于双试点建设第 k 年($k>0$ 表示建设后年份，$k<0$ 表示建设前年份)时，设 $Policy_i^k=1$，否则取 0。以双试点建设前一年为基准期，*Inter* 作为被解释变量，结果如图 2 所示，符合平行趋势假设。

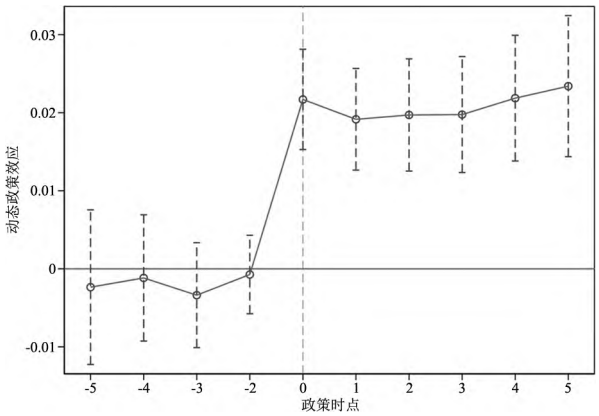


图 2　平行趋势检验

3　实证分析

3.1　基准回归结果

表 3 为本文基准回归结果。列（1）未控制固定效应及其他控制变量；列（2）引入企业与年份固定效应；列（3）在未控制固定效应的基础上，纳入企业层面控制变量；列（4）同时控制企业和年份固定效应及控制变量后，*Treat×Post* 系数为 0.0224，且在 1%水平上显著。综上，双试点政策在控制企业异质性与时间效应后，仍对企业国际化水平产生显著正向影响。

表 3　基准回归结果

	Inter			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Treat×Post	0.0922*** (18.028)	0.0230*** (6.183)	0.0869*** (17.026)	0.0224*** (6.082)
控制变量	否	否	是	是
Year/Firm FE	否	是	否	是
N	26042	26013	26042	26013
R^2	0.0745	0.8433	0.0929	0.8437

3.2　双试点的协同效应分析

为评估双试点的协同效应，即双试点相较单一试点是否对企业国际化产生更强促进作用，本文借鉴黄晓婷等（2023）[30]的研究思路，采用分组回归策略，分步骤识别边际效应，结果见表 4。

为识别单一政策的边际效应，列（1）剔除供应链创新与应用试点样本，仅保留自贸试验区单试点与未试点地区，*FTZ_Policy* 系数反映自贸试验区政策对企业国际化水平的净效应；列（2）则剔除自贸试验区样本，*SC_Policy* 系数捕捉供应链创新与应用试点政策的净效应。

为检验双试点相较单试点是否具备更佳政策绩效，列（3）剔除所有未试点样本，将双试点作为实验组，单试点作为对照组。此时 *Treat×Post* 系数捕捉“单试点”成为“双试点”对区域内企业国际化水平的净效应。结果显示双试点显著优于单试点地区，假说 1 成立，即两类政策叠加能够释放出更强的政策效应。

为识别政策实施顺序对边际效应的影响，模型（4）仅保留先行设立自贸试验区的区域样本，将后续设立供应链创新与应用试点区域的样本设为试验组，其余为对照组，以考察在此基础上叠加供应链创新与应用试点的边际效应；模型（5）保留先行设立供应链创新与应用试点的地区样本，将后续设立自贸试验区的区域样本设为试验组，其余为对照组，分析引入自贸试验区的边际效果。结果表明，“先供应链、后自贸区”模式的系数更大。表明政策叠加边际收益也受到实施顺序的影响：供应链能力基础的先行提升，有助于企业更好吸收制度性开放带来的红利。具体而言，供应链试点的先行推动了企业在供应链整合、数字协同方面的专业能力构建，打下企业内在能力基础；在此之后引入自贸区政策，使企业能够更加充分地利用关税优惠、跨境便利等开放措施，实现国际市场扩张。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4　双试点的协同效应分析

	Inter				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	自贸试验区净效应	“供应链创新与应用”试点净效应	任一单试点到双试点净效应	自贸区先行叠加供应链试点的边际效应	供应链试点先行叠加自贸区的边际效应
Treat×Post			0.0214***	0.0202***	0.0259***
			(5.831)	(6.803)	(3.192)
FTZ_Policy	0.0069***				
	(3.534)				
SC_Policy		−0.0029			
		(−0.771)			
控制变量	是	是	是	是	是
Year/Firm FE	是	是	是	是	是
N	8798	1769	24975	14382	5902
R^2	0.7906	0.7013	0.8441	0.8686	0.8004

3.3　稳健性检验

3.3.1　安慰剂检验

保持真实政策时点不变，本文采用虚构处理组和处理时间的方式进行了安慰剂检验。随机选取 1000 次，构造受到政策冲击的虚拟变量，采用式（1）进行回归，图 3 展示了安慰剂检验中各次虚假处理效应估计系数的核密度与 p 值分布。估计系数基本服从均值为 0 的分布，且大部分估计结果不具有统计显著性，印证基准回归结果并非由样本选择或未观测因素驱动。

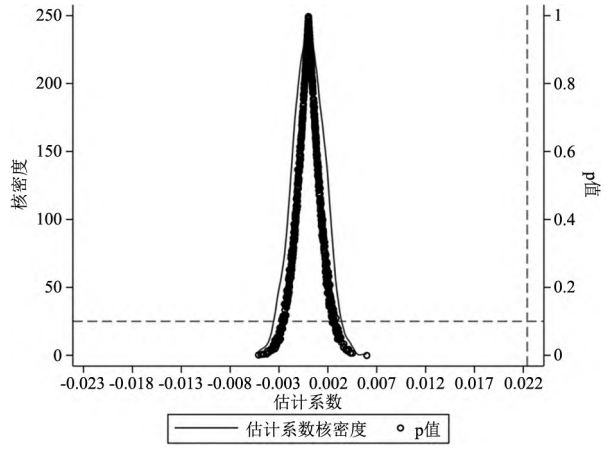


图 3　安慰剂检验：虚构处理组下的估计系数核密度与 p 值分布

3.3.2　PSM−DID 检验

本文采用倾向得分匹配(Propensity Score Matching，PSM)法缓解自选择偏差导致的内生性问题。将 *SOE*、*Size*、*Lev*、*ROA*、*IAR*、*ListAge* 和 *Top*1 作为协变量，通过最近邻匹配法将受双试点政策影响的企业与其特征相似的未受双试点政策影响的企业进行匹配。表 5 为应用倾向得分匹配方法后的 PSM−DID 回归结果，*Treat×Post* 系数仍在 1%水平上显著为正。

表 5　PSM−DID 稳健性检验结果

	(1)
	Inter
Treat×Post	0.0232*** (4.4372)
控制变量	是
Year/Firm FE	是
N	12416
R^2	0.865

3.3.3　采用替代性指标

本文以企业海外经营收入占总收入比重衡量国际化水平，但该指标可能受到短期订单波动、汇率变化及收入确认差异等非结构性因素的干扰，进而带来一定的测度偏差。参考宋铁波等（2017）[31]的研究，采用企业海外子企业数量取对数作为替代指标进行检验，相关结果见表 6 列（1）。

中国知网　https://www.cnki.net

3.3.4 剔除重大事件的影响

企业的国际化水平可能会受到 2015 年中国股市异常波动及 2020 年新冠肺炎疫情等重大事件的影响，在回归分析中剔除了以上年份样本并重新进行回归。结果见表 6 列（2）。

3.3.5 排除同期其他政策干扰

“智慧城市”建设、“国家级大数据综试区”和“电子商务示范城市”等政策与双试点政策在信息基础设施和制度环境方面可能存在一定关联性，为有效控制潜在的政策叠加效应，构造了上述政策的虚拟变量引入回归模型，表 6 列（3）显示双试点政策的影响实际上未受到上述同期政策的干扰。

3.3.6 滞后效应检验

双试点政策影响可能存在滞后效应，将 *Treat*×*Post* 交互项滞后 1 期进行回归分析。结果见表 6 列（4）。

3.3.7 排除企业迁址可能带来的干扰

若企业在样本期间发生经营地变更，其所处制度环境可能随之改变，从而影响政策识别的准确性。本文进一步剔除了样本期间发生经营地变更的企业样本，仅保留经营地保持稳定的企业重新进行回归。表 6 列（5）结果显示，双试点政策的估计系数仍然显著为正，说明本文研究结论并非由企业迁址行为所致。

3.3.8 替换估计模型

样本中企业国际化指标存在大量零值，为避免由于数据左侧截尾特征导致的估计偏误，参照程子昂等（2024）[1]的研究，更换面板 Tobit 模型进行检验。结果见表 6 列（6）。

表 6 稳健性检验

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	替代性指标	剔除重大事件	排除其他政策	滞后效应检验	剔除迁址样本	替换估计模型
Treat×*Post*	0.0787***	0.0219***	0.0213***	0.0179***	0.0227***	0.0507***
	(3.134)	(5.853)	(5.921)	(5.455)	(5.849)	(17.554)
smartcitydid			−0.0011			
			(−0.250)			
bigdatadid			−0.0024			
			(−0.502)			
Ecommercedid			0.0021			
			(0.517)			
控制变量	是	是	是	是	是	是
Year/Firm FE	是	是	是	是	是	是
N	26013	22643	22974	22201	24615	26042
R^2	0.6646	0.8289	0.8348	0.8269	0.8451	

3.4 内生性处理

本文采用工具变量法缓解由于政策选择的非随机性或遗漏变量造成的内生性偏误。参考崔日明等（2021）[32]的研究，选取滞后 1 期城市夜间灯光强度作为工具变量 *iv*，将其与时间层面虚拟变量 *Post* 的交互项替代核心解释变量 *Treat*×*Post*。该工具变量基于美国国家海洋与大气管理局(NOAA)发布的 DMSP 卫星夜间灯光数据构造，利用城市层面的夜间灯光平均辐射像元值衡量其前期经济活力水平，并与 *Post* 项相乘后匹配至企业层面。政策试点设立过程中往往存在对经济条件更为成熟地区的倾向性选择，夜间灯光亮度能够反映城市是否具备被选为试点地区的可能性，从而与 *Treat*×*Post* 变量存在显著相关性。同时，使用滞后 1 期的灯光强度避免了与政策实施及其对企业行为可能产生的直接影响，从时间上提供了外生性依据。在控制了企业与年份固定效应的前提下，该变量不会直接影响政策实施后的企业国际化行

中国知网 https://www.cnki.net

为，仅通过对政策设定路径的影响间接作用于因变量，因而符合工具变量的相关性和外生性要求。

本文采用两阶段最小二乘法(2SLS)对模型进行估计。第一阶段回归结果显示，滞后 1 期的城市夜间灯光亮度与 *Post* 的交互项(*iv*×*Post*)的系数在 1%的显著性水平下为正，且 Kleibergen-Paap rk Wald F 统计量为 27533.55，高于弱工具变量临界值；Kleibergen-Paap rk LM 统计量为 7601.61，拒绝了不可识别的原假设，验证了工具变量与核心解释变量之间存在显著的统计相关性。第二阶段回归结果表明政策实施对企业国际化水平具有正向影响，与基准回归结果保持一致的方向与显著性。工具变量法能够有效控制政策选择过程中的内生性偏误。

表 7　工具变量回归结果

变量	第一阶段	第二阶段
	Treat×*Post*	*Inter*
iv×*Post*	0.0221***	
	(70.7871)	
Treat×*Post*		0.0226***
		(8.9119)
控制变量	是	是
Kleibergen-Paap Wald rk F	27533.55	
Kleibergen-Paap rk LM	7601.61***	
Year/Firm FE	是	是
N	23181	23181
R^2	0.930	0.011

3.5　异质性检验

3.5.1　环境与企业禀赋异质性分析

本文对不同地区、股权性质和企业规模背景下进行了异质性分析，结果见表 8。双试点政策在东部和非东部地区均对企业国际化水平产生显著提升作用，但东部地区的估计系数相对更高。原因在于，东部地区在基础设施、市场化程度及对外开放经验方面更具优势，为企业国际化提供稳固支撑。

表 8 列（3）、（4）显示，在股权性质维度上，国有企业与非国有企业均从双试点政策中受益，但非国有企业系数更大，政策效应体现得更明显。这可能与其市场导向强及决策机制相对灵活有关，非国有企业在政策变化下能够更快调整经营策略，推进国际化。

在企业规模方面，政策效应也表现出显著差异。按照企业总资产对数的中位数为界，将样本按企业规模大小分为两类。表 8 列（5）、（6）表示：大规模与小规模企业均从政策中受益，但前者系数更大，可能由于大规模企业具备更丰富的资源储备、更强的风险承担能力及更成熟的国际化经验，能够更有效地将政策优势转化为国际化发展的动力。

表 8　环境与企业禀赋异质性检验

	地区		股权性质		企业规模	
	东部地区	非东部地区	国有企业	非国有企业	小规模企业	大规模企业
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Treat×*Post*	0.0210***	0.0198***	0.0156***	0.0280***	0.0139***	0.0248***
	(5.061)	(2.786)	(2.896)	(5.538)	(3.057)	(4.791)
控制变量	是	是	是	是	是	是
Year/Firm FE	是	是	是	是	是	是
N	18903	7103	9106	16870	12845	12892
R^2	0.8448	0.8101	0.7409	0.8663	0.8903	0.8443

3.5.2　管理层特征异质性分析

根据高层梯队理论，企业核心高管的性别差异可能影响战略决策[33]。女性高管在面对高不确定性海外投资决策时，倾向于采取更为谨慎的风险规避策略[34]。本文构建虚拟变量来衡量企业核心高管团队是否聘用女性。表 9 列（1）、（2）显

中国知网 https://www.cnki.net

示，有聘用女性核心高管的企业，双试点政策对国际化决策的促进作用更为显著，可能是由于女性高管受到政策刺激的信息激励反应更强。

此外，具有海外背景的高管通常有更强的跨文化适应能力，有助于更好地利用国际化机会[35]。表 9 列（3）、（4）表明，双试点政策在高管具有海外背景的企业中作用更强，表明海外背景能够强化企业对政策机遇的识别与利用能力，从而放大政策效应。

表 9　管理层特征异质性检验

	是否聘用女性核心高管		高管是否具有海外背景	
	是	否	是	否
	(1)	(2)	(3)	(4)
Treat×Post	0.0226*** (6.048)	0.0023 (0.168)	0.0231*** (5.188)	0.0203*** (3.800)
控制变量	是	是	是	是
Year/Firm FE	是	是	是	是
N	25019	915	13003	11610
R^2	0.8456	0.9011	0.8583	0.8368

4　影响机制检验

4.1　制度性交易成本缓释机制

为识别双试点政策是否通过缓解制度性交易摩擦促进企业国际化，本文采用企业管理费用率(*Mfee*)作为微观层面的制度性交易成本代理变量，同时借鉴李慧（2024）[36]的方法，选取地方政府一般性财政支出占 GDP 比重衡量宏观政府干预程度(*Gov*)。结果见表 10 列（1）、（2），*Treat×Post* 项在 *Mfee* 与 *Gov* 回归中的系数分别为-0.0061和-0.0072，在 1%水平上显著为负。表明双试点政策通过优化制度环境与行政流程，实质性压缩了企业经营中的合规性负担与行政协调成本，从而释放出可用于创新、投资与海外扩展的管理资源。进一步而言，制度型开放政策通过简化准入流程与信息披露机制，降低了企业在跨境交易中面临的政策不确定性和制度试错成本，构建了企业“走出去”的制度托底机制。假说 2a 成立。

4.2　供应链整合机制

围绕双试点政策如何重塑企业的供应链能力结构，本文参考程子昂等（2024）[1]分别从运营效率与结构协同性两个维度构建机制变量。借鉴张倩肖和段义学（2023）[37]的研究，供应链效率(*SR*)以库存周转率测度，反映企业在物流调度与生产节奏控制方面的反应能力；供应链整合水平(*ICC*)则融合企业专业化分工水平(*VSI*)与运营效率，以 *VSI×SR* 计算衡量其在上下游协同配置中的整合能力。回归结果见表 10 列（3）、（4），*Treat×Post* 项在 *SR* 与 *ICC* 模型中的系数分别为 3.7862 与 2.8122，均在 1%水平上显著为正。双试点政策不仅提升了企业在局部节点的运营执行力，还增强了其在整条供应链上的系统协同与资源整合能力。从动态视角看，政策推动企业由单点效率向系统优化跃迁，使其能够通过高效的供应链配置适应海外市场波动，实现以柔性组织支撑全球扩张的战略布局。此外，供应链整合机制背后还反映出企业对外部协同边界的延展，其对上游供给可靠性与下游需求多样性的适应能力显著增强，进而在全球市场中构建起更具韧性的网络型竞争优势。假说 2b 成立。

4.3　融资约束缓解机制

在现有文献中，融资约束常被视为企业国际化过程中面临的关键约束条件，在一定程度上限制其对外扩张的能力与意愿[38]。为考察双试点是否通过改善融资环境进而促进企业国际化行为，参考刘耀彬等（2024）[39]的研究，从外部交易成本角度出发，构建融资约束指标，检验双试点政策效应对融资约束的影响。使用 Hadlock 与 Pierce（2010）[40]提出的 SA 指数作为融资约束的衡量指标，定义

中国知网 https://www.cnki.net

为：$SA=-0.737size+0.043size^2-0.040age$。SA 指数越小，企业面临的融资约束越强。回归结果见表 10 列（5），*Treat*×*Post* 交互项系数为 0.0114，且在 1%水平下显著为正，表明双试点政策显著缓解了企业面临的外部融资约束。根据吕越和盛斌(2015)[41]的研究，外部融资能力对于企业出口和国际投资行为具有正向促进作用，融资能力越强的企业越倾向于深入发展海外业务，假说 2c 成立。

表 10　影响机制验证

	制度性交易成本缓释机制		供应链整合机制		融资约束缓解
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Mfee	*Gov*	*SR*	*ICC*	*SA*
Treat×*Post*	−0.0061***	−0.0072***	3.7862***	2.8122***	0.0114***
	(−2.634)	(−5.156)	(4.182)	(4.442)	(2.913)
控制变量	是	是	是	是	是
Year/Firm FE	是	是	是	是	是
N	26012	26013	25634	22717	26013
R^2	0.6859	0.9582	0.6912	0.6127	0.9605

5　结论与启示

本文从自贸试验区与供应链创新应用政策叠加的视角出发，考察了双试点对企业国际化水平的影响。结果表明，两类政策协同推进时，对企业国际化程度的提升更为明显，其效果强于单一政策。机制检验显示，双试点主要通过降低制度性交易成本、增强供应链整合能力以及缓解融资约束等途径，推动企业跨境经营能力提升。异质性分析进一步发现，上述效应在东部地区、非国有企业、小规模企业以及高管团队多元化特征较为突出的企业中表现更为显著，呈现出一定的结构差异。整体来看，制度型开放与供应链数字化改革在双试点框架下形成合力，为企业在更高水平开放背景下实现国际化升级创造了有利条件。基于此，本文提出如下启示与建议：

（1）推动双试点政策由制度叠加向机制协同转变，实现政策效能的系统提升。当前，双试点在制度供给与技术支撑方面已初步形成联动格局，但在实践层面仍存在协同机制不够紧密、地区间推进节奏不尽一致等现象。建议在加强跨层级协调机制建设的同时，建立区域间制度试验平台，推动各地在数据互通、标准共建与信息共享方面协同发力，进一步提升制度集成度。通过加快优秀实践的总结与复制推广，增强政策的可持续性与可推广性，避免“政策孤岛”现象，构建系统性制度集成框架，从而实现更高效的政策协同与资源整合。

（2）引导企业结合自身禀赋差异，有效对接政策资源，强化以数字化为基础的供应链协同能力。针对双试点政策在非国有与小规模企业中呈现更强效应的特征，加大对中小企业数字化转型的扶持力度。可通过财政补贴、技术指导和人才支持，缓解中小企业在引入物联网、区块链等技术过程中的投入压力，推动其围绕关键环节开展供应链重构，增强在全球价值链中的响应能力与协同水平。东部地区可继续依托其数字基础设施和市场集聚优势，重点引导企业推进关键环节的数字化改造，提升供应链各环节的协同效率，加快打造国际化运营示范样板；中西部及非沿海地区应立足本地产业基础，因地制宜探索差异化的供应链升级路径。

（3）健全多层次、国际化的服务体系，强化对不同类型企业的精准支持。鉴于企业在国际化进程中存在资源禀赋与阶段差异，建议构建多层次、差异化的政策支持框架。应加快完善跨境数据通道、智能物流设施与数字合规平台等基础服务体系，提升企业在全球市场中的运营便利性；同时，地方政府可结合区域产业结构，针对“初次国

中国知网　https://www.cnki.net

际化”企业提供风险保障与资源对接，针对“成长型国际化”企业提供金融、法律、知识产权等专项服务，提高制度的可及性与精准性，提升整体政策体系对企业国际化微观路径的适配能力。

参 考 文 献

[1] 程子昂，方齐云，赵当如. 供应链数字化建设如何赋能企业国际化——基于供应链创新与应用试点工作的准自然实验 [J]. 国际贸易问题，2024，(8)：19~35.

[2] Wu B，Deng P. Internationalization of SMEs from Emerging Markets：An Institutional Escape Perspective [J]. Journal of Business Research，2020，108：337~350.

[3] 杨欣欣，彭正银. “一带一路”倡议对企业国际化程度的影响 [J]. 经济体制改革，2025，(4)：171~180.

[4] 李东阳，蔡甜甜，崔晔. 中国战略性新兴产业企业国际化能力影响因素研究 [J]. 财经问题研究，2018，(6)：35~40.

[5] 孔晓旭，岳祖尔，王传丽. 资本市场开放影响企业国际化吗——基于“沪深港通”的经验证据 [J]. 国际商务（对外经济贸易大学学报)，2026，(1)：116~138.

[6] 谢婷婷，阿迪拉·乌斯曼. 跨境金融数字平台建设赋能企业国际化 [J]. 投资研究，2025，44 (10)：4~19.

[7] 刘晨阳，杨丁紫薇. 制度型开放如何影响中国出口贸易“增量提质”?——以自由贸易试验区为例 [J]. 经济经纬，2025，42 (6)：73~88.

[8] 刘文革，何彤彤. 自由贸易试验区建设与企业对外直接投资——基于上市公司海外并购的双重差分研究 [J]. 云南财经大学学报，2022，38 (11)：73~84.

[9] 李婷婷. 自由贸易试验区政策对企业国际化的影响研究 [D]. 长沙：湖南大学，2023.

[10] Chod J，Trichakis N，Tsoukalas G，et al. On the Financing Benefits of Supply Chain Transparency and Blockchain Adoption [J]. Management Science，2020，66 (10)：4378~4396.

[11] 张树山，胡化广，孙磊，等. 供应链数字化与供应链安全稳定——一项准自然实验 [J]. 中国软科学，2021，(12)：21~30，40.

[12] Ansoff H I. Corporate Strategy：An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion [M]. New York：McGrawHill，1965：15~33.

[13] Guerzoni M，Raiteri E. Demand-side vs. Supply-side Technology Policies：Hidden Treatment and New Empirical Evidence on the Policy Mix [J]. Research Policy，2015，44 (3)：726~747.

[14] 赵晶，迟旭，孙泽君. “协调统一”还是“各自为政”：政策协同对企业自主创新的影响 [J]. 中国工业经济，2022，(8)：175~192.

[15] 吕洪燕，陈红梅，乔金杰. 制度型开放对企业效率的影响及机制研究 [J]. 软科学，2022，36 (9)：137~144.

[16] 殷华，高维和. 自由贸易试验区产生了“制度红利”效应吗?——来自上海自贸区的证据 [J]. 财经研究，2017，43 (2)：48~59.

[17] 陈爱贞，刘志彪. 自贸区：中国开放型经济“第二季” [J]. 学术月刊，2014，46 (1)：20~28.

[18] 方云龙，刘佳鑫. 自由贸易试验区设立能促进企业创新吗?——来自创业板上市公司的经验证据 [J]. 国际金融研究，2021，(9)：25~33.

[19] 张玲富，豆勇芳，王海灵. 供应链数字化如何改善供应链效率——基于供应链创新与应用试点政策的准自然实验 [J]. 现代管理科学，2024，(4)：72~84.

[20] 王欣，付雨蒙. 企业数字化对国际化深度的影响研究 [J]. 经济学动态，2023，(3)：104~124.

[21] 刘啟仁，吴绍永，叶承辉. 自由贸易试验区建设与企业供应链风险——基于供需平衡视角 [J]. 国际贸易问题，2024，(2)：1~16.

[22] 韩超，朱鹏洲. 改革开放以来外资准入政策演进及对制造业产品质量的影响 [J]. 管理世界，2018，34 (10)：43~62.

[23] 刘海建，胡化广，张树山，等. 供应链数字化与企业绩效——机制与经验证据 [J]. 经济管理，2023，45 (5)：78~98.

[24] 陈剑，黄朔，刘运辉. 从赋能到使能——数字化环境下的企业运营管理 [J]. 管理世界，2020，36 (2)：117~128，222.

[25] 李青原，李昱，章尹赛楠，等. 企业数字化转型的信息溢出效应——基于供应链视角的经验证据 [J]. 中国工业经济，2023，(7)：142~159.

[26] 王蓬，胡士华，胡亚丽. 自由贸易试验区设立与实体企业金融化：基于政策冲击和契约执行双重制度变革视角 [J]. 世界经济研究，2022，(2)：89~103，136.

[27] 谷浩然，杨胜刚，成程，等. 供应链溢出视角下供应链金融对企业国际化的影响研究 [J]. 国际金融研究，2023，(3)：74~83.

[28] 杨胜刚，谢晋元，成程. 跨境电商、供应链优化和企业国际化——基于大数据文本分析的经验证据 [J]. 国际贸易问题，2023，(10)：1~18.

[29] 王永进，燕晓娟. 自由贸易试验区、商业信贷网络与企业出口 [J]. 管理世界，2024，40 (11)：48~68，172.

[30] 黄晓婷，孙久文，丁杰. 金融综合改革试验区与创新型城市双试点的创新效应 [J]. 城市问题，2023，(2)：49~60.

[31] 宋铁波，钟熙，陈伟宏. 期望差距与企业国际化速度：来自中国制造业的证据 [J]. 中国工业经济，2017，(6)：175~192.

[32] 崔日明，陈永胜，李丹. 自贸试验区设立与区域经济增长：基于动力机制与空间带动效应的研究 [J]. 国际贸易问题，2021，(11)：1~20.

[33] Galbreath J. Drivers of Green Innovations：The Impact of Export Intensity，Women Leaders，and Absorptive Capacity [J]. Journal of Business Ethics，2019，158：47~61.

[34] 余振，李晨曦. RTA 资本流动条款能否促进企业国际化?——

中国知网 https://www.cnki.net

来自中国上市企业的证据［J］. 国际金融研究，2024，(8)：73~84.

［35］衣长军，赵晓阳，黄娴. 高管海外背景、进入模式与跨国企业海外子公司生存绩效［J］. 经济理论与经济管理，2022，42(8)：88~100.

［36］李慧. 制度性交易成本与“专精特新”——来自上市民营企业的经验证据［J］. 东南大学学报（哲学社会科学版），2024，26(5)：61~76，149.

［37］张倩肖，段义学. 数字赋能、市场分割与出口产品质量［J］. 当代经济科学，2024，46(3)：95~110.

［38］Manova K，Wei S J，Zhang Z. Firm Exports and Multinational Activity Under Credit Constraints［J］. The Review of Economics and Statistics，2015，97(3)：574~588.

［39］刘耀彬，胡晟，王晨晨. 数字化转型同群效应如何影响企业国际化深度?——来自A股上市公司的经验证据［J］. 华东经济管理，2024，38(9)：1~13.

［40］Hadlock J C，Pierce R J. New Evidence on Measuring Financial Constraints：Moving Beyond the KZ Index［J］. The Review of Financial Studies，2010，23(5)：1909~1940.

［41］吕越，盛斌. 融资约束是制造业企业出口和OFDI的原因吗?——来自中国微观层面的经验证据［J］. 世界经济研究，2015，(9)：13~21，36，127.

Research on the Impact of Institutional Opening and Supply Chain Digitization on the Internationalization of Enterprises

——Evidence From China's Dual Pilot Policies

Zhong Xiwei　Yang Chen

(School of Economics，Huazhong University of Science and Technology，Wuhan 430074，China)

〔**Abstract**〕Amid the restructuring of global value chains and China's continued push for high-level institutional opening，firm internationalization has become increasingly important to the country's evolving development agenda. This study explores how the overlap between two policy initiatives—Free Trade Zones (FTZs) and Supply Chain Innovation and Application Pilots (SCIAPs)—is associated with firms' international expansion. Instead of examining the two programs in isolation，the analysis considers their staggered and intersecting implementation across regions as a quasi-natural setting. Using panel data on Chinese A-share listed firms from 2009 to 2024，a multi-period difference-in-differences specification is employed to identify the combined policy effect. Firms operating in areas where both initiatives are in place tend to reach higher levels of internationalization，and the estimated interaction term exceeds the individual contribution of either policy. Additional tests indicate that the effect is linked to lower institutional transaction costs，deeper supply chain integration，and improved financing conditions. The magnitude of the impact varies across firm types，with stronger responses observed among eastern firms，non-state-owned enterprises，and smaller firms. Taken together，the results suggest that institutional reform and supply chain digitalization can work in tandem to enhance firms' global competitiveness within China's dual circulation framework.

〔**Key words**〕dual pilot policy；firm internationalization；free trade zone；supply chain innovation and application pilots；policy synergy；difference-in-differences；institutional transaction costs；financing constraints

〔**Jel classification**〕F23；O33；O38

(责任编辑：杨　婧)

中国知网　https://www.cnki.net